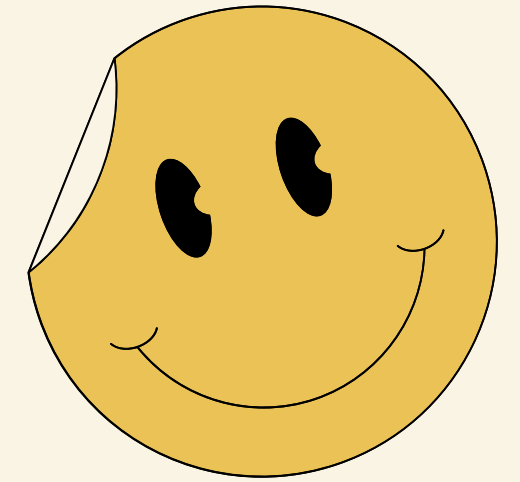
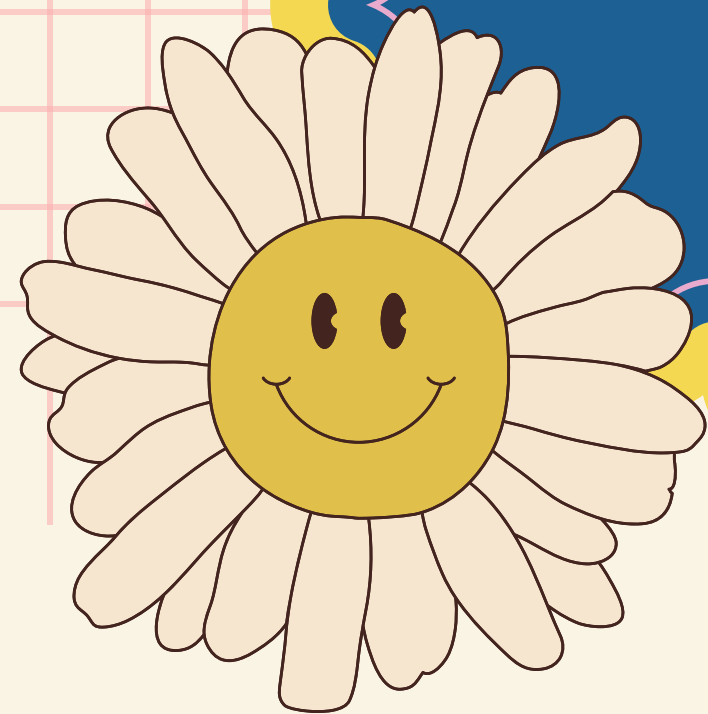


UAS KOMSTAT

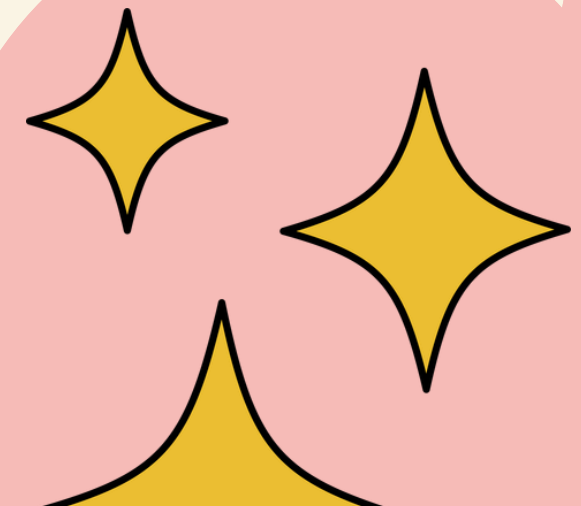


APLIKASI ANALISIS DATA EKSPLORATIF MENGUNAKAN RSHINNY

- Kelompok 6 -



Dosen Pengampu:
Dania Siregar, S. Stat., M.Si.



ANGGOTA KELOMPOK

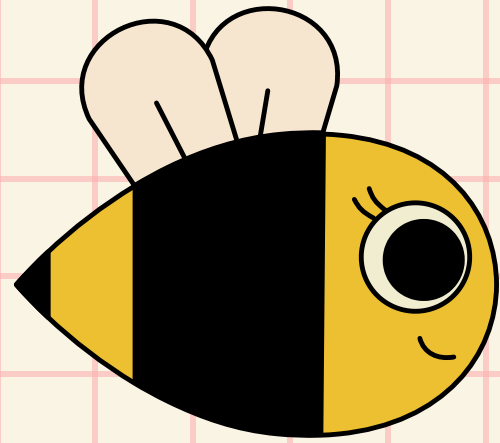
Almira Nindya Putri
(1314621011)

Daniyah Husna
(1314621022)

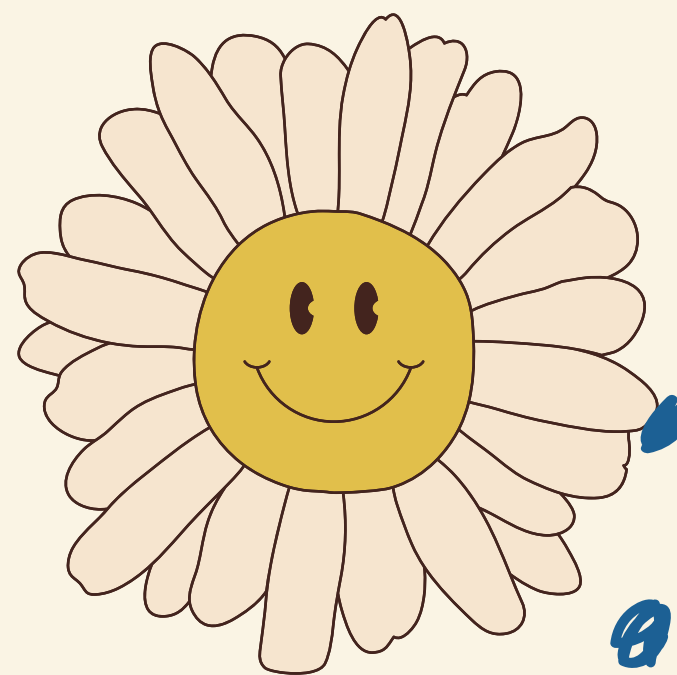
Farah Fadhilah
Ridana
(1314621019)

Mawar Qurnelia R.
(1314621009)

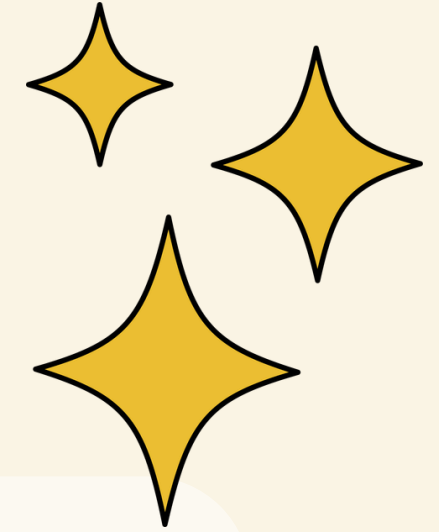
Tivanka Dwisafna M. I
(1314621002)



BAB I PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

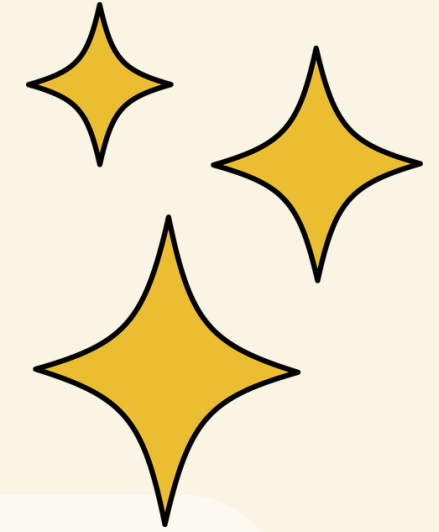


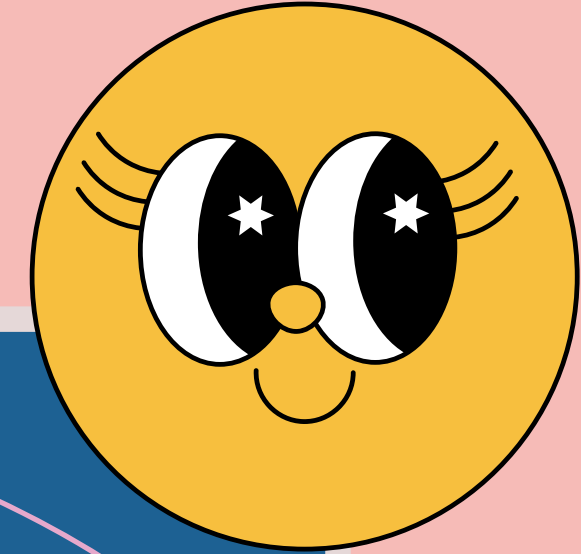
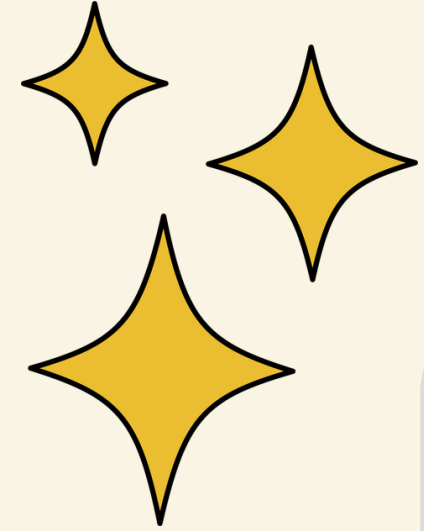
Dalam era digital saat ini, jumlah data yang dihasilkan secara terus-menerus semakin meningkat. Untuk mengambil manfaat maksimal dari data tersebut, kita perlu memiliki alat yang efektif untuk menganalisis sebuah data. Dalam konteks ini, aplikasi analisis data eksploratif dengan menggunakan RShiny menjadi solusi yang efisien. RShiny adalah kerangka kerja (framework) untuk membuat aplikasi web interaktif dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data secara interaktif, membuat visualisasi yang menarik, dan menjalankan analisis statistik dengan mudah.



TUJUAN

Project ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi analisis data eksploratif berbasis web menggunakan RShiny. Aplikasi ini akan memberikan pengguna kemampuan untuk mengimpor data, menjelajahi variabel, dan memvisualisasikan data dengan cepat dan efisien. Dengan demikian, pengguna yang tidak memiliki latar belakang pemrograman yang mendalam tetap dapat mengakses dan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam data mereka.

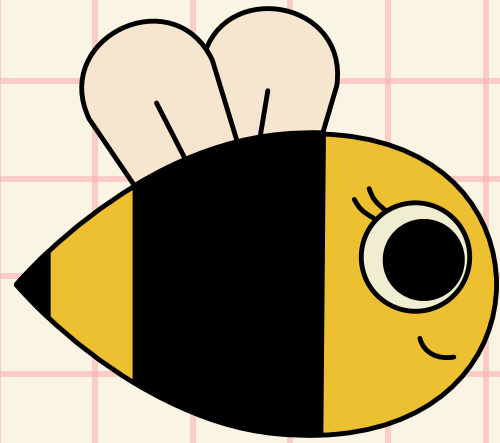




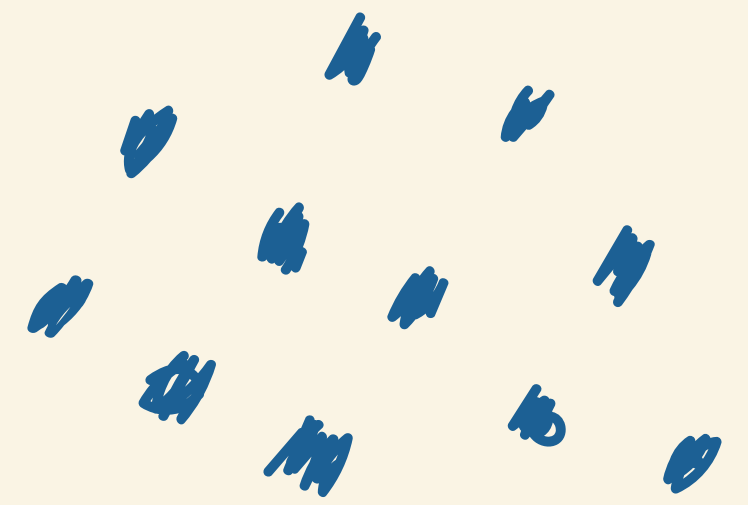
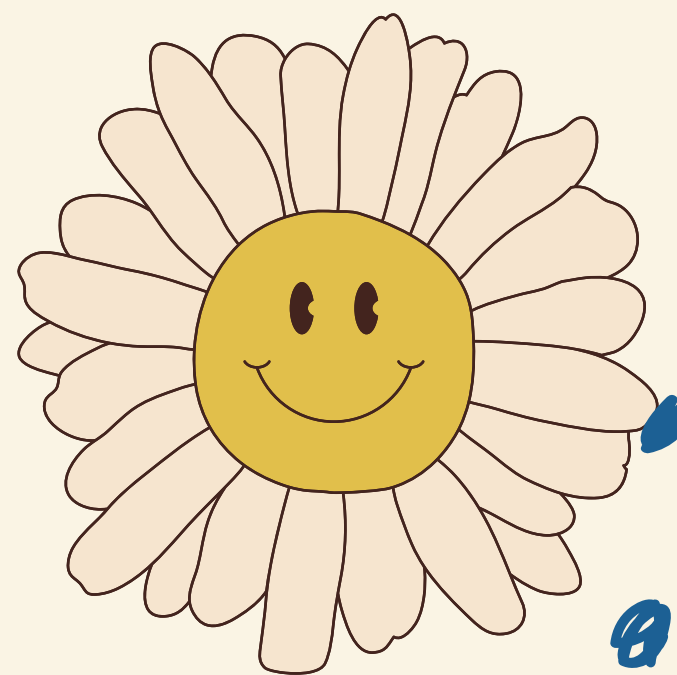
PEMBAHASAN

**BAGAIMANA PROSES PERANCANGAN
APLIKASI BERBASIS WEBSITE DENGAN
RSHINY UNTUK MELAKUKAN EKSPLORASI
DATA INI DIBUAT?**



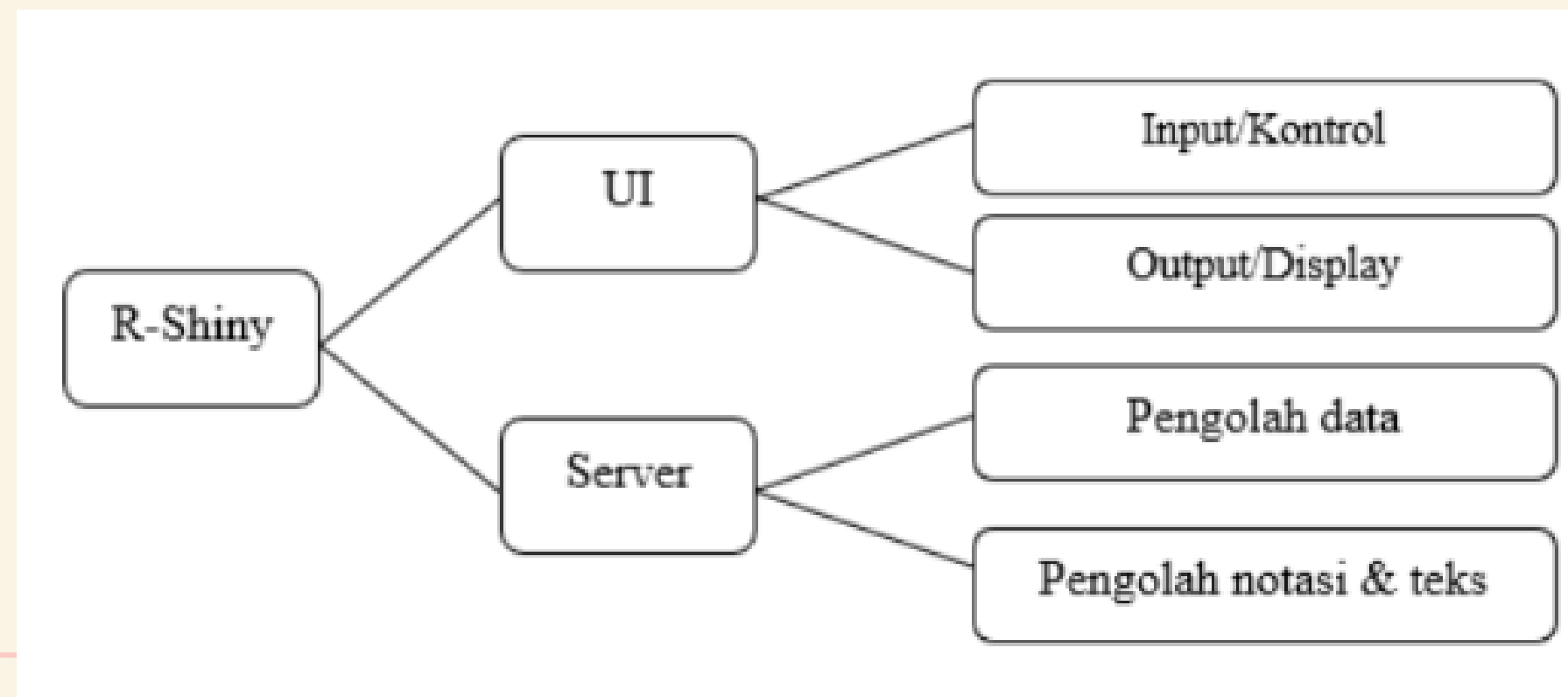


BAB II TINJAUAN PUSTAKA



R SHINY

RShiny adalah sebuah package bahasa pemrograman R yang dapat membangun aplikasi berbasis website menggunakan paket Shiny Web Framework yang merupakan pengembangan dari Rstudio Server. Shiny merupakan aplikasi yang mudah dan reliabel penggunaanya sebagai pengembangan web karena langsung terintegrasi dengan bahasa R.

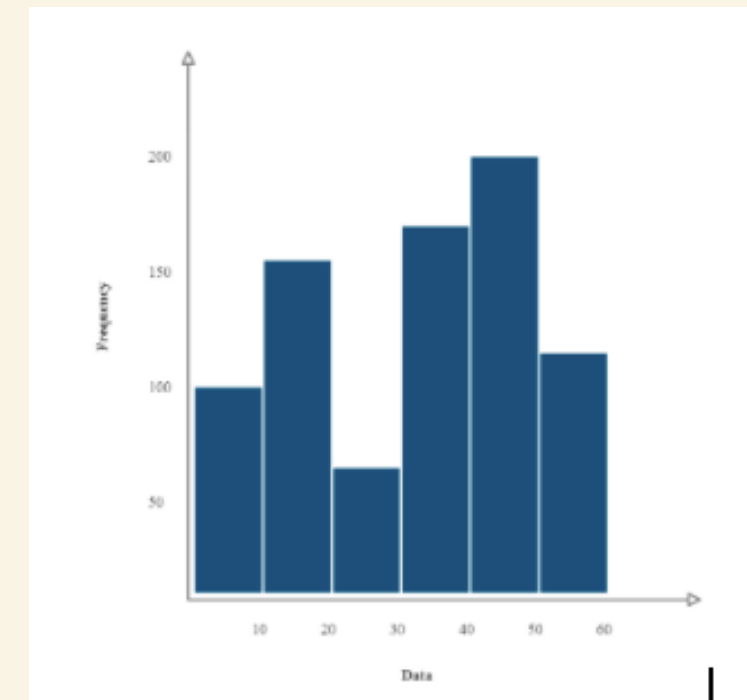


ANALISIS DATA EKSPLORATIF

Prosedur Analisis Data Eksploratif (ADE) memainkan peran penting dalam memahami data dan mengembangkan pemahaman tentang pola dan teori di balik perilaku sistem. Grafik adalah alat yang sangat efektif dalam ADE karena mereka dapat menyajikan data dengan cara yang visual dan mudah dipahami. Grafik memungkinkan analisis untuk mengamati hubungan, tren, dan pola dalam data dengan cepat. Beberapa contoh grafik, diantaranya histogram, boxplot, dan scatterplot.

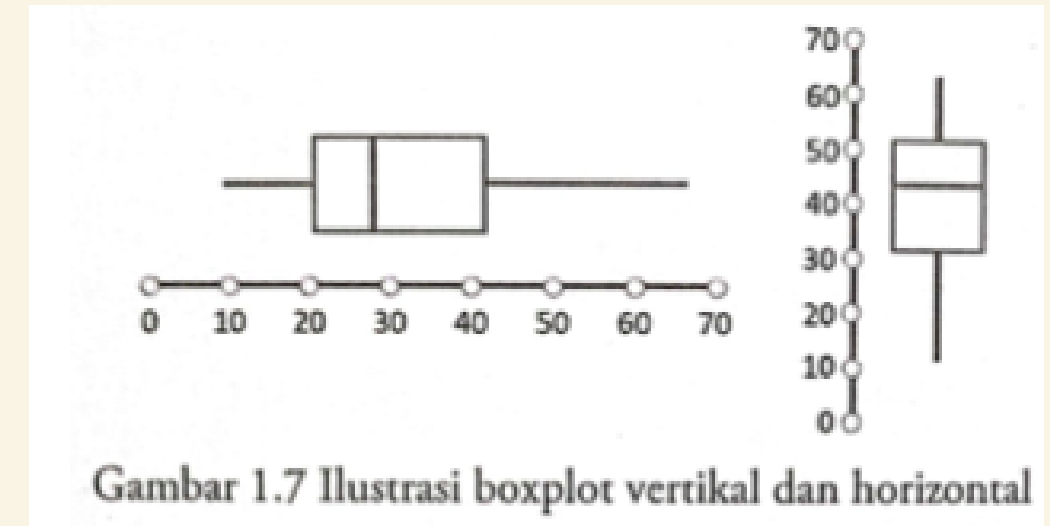
I. HISTOGRAM

Histogram adalah Grafik yang berisi ringkasan dari sebaran suatu data yang ditampilkan melalui frekuensi data. Dengan histogram, kita dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu table sederhana.



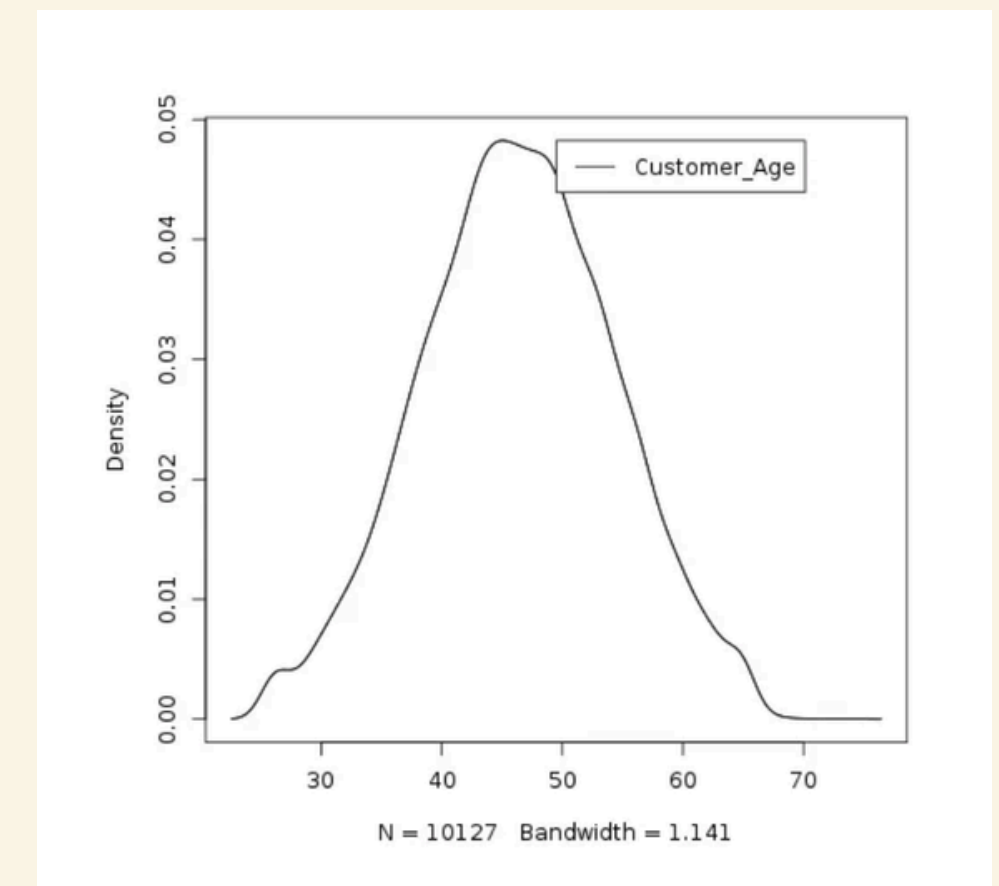
II. BOXPLOT

Box plot adalah cara standar untuk menampilkan distribusi data berdasarkan lima rangkuman (minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum).



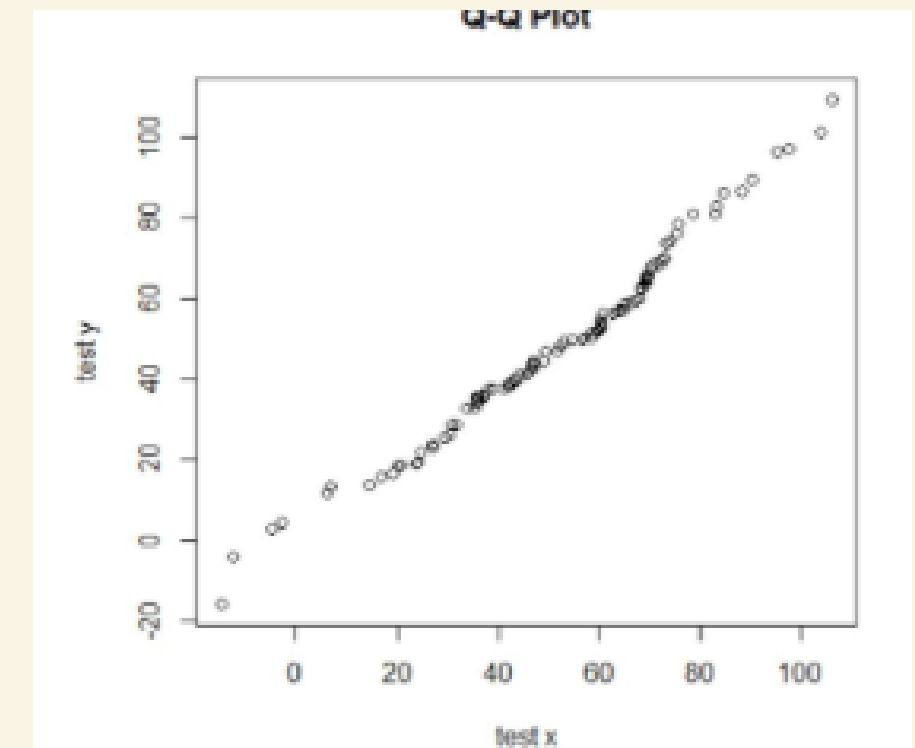
III. DENSITY PLOT

Density plot memvisualisasikan distribusi data secara interval kontinu (atau periode waktu). Density plot tidak dipengaruhi oleh jumlah bin (setiap bar digunakan dalam histogram biasanya) yang digunakan, sehingga mereka lebih baik dalam memvisualisasikan bentuk distribusi daripada histogram kecuali bin dalam histogram memiliki arti teoretis.



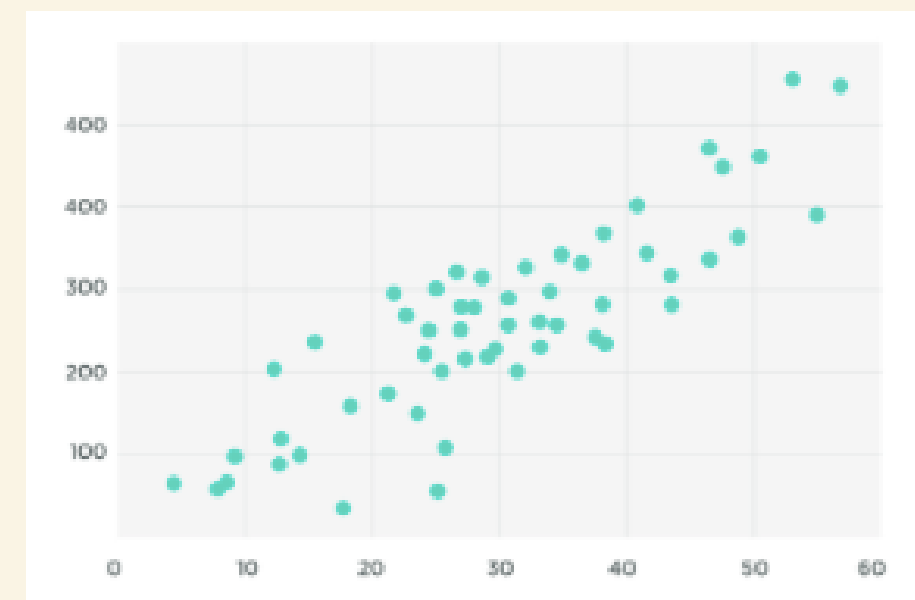
IV. QQ-PLOT

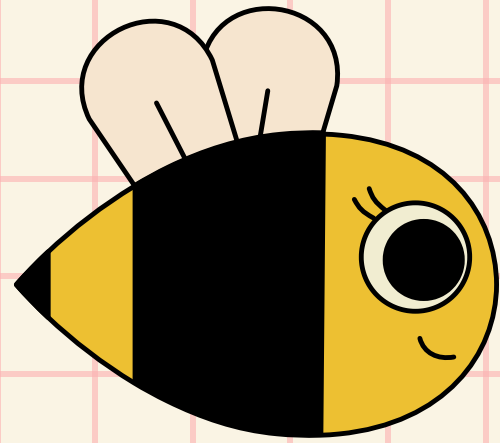
Q-Q plot adalah salah satu metode uji kenormalan menggunakan grafik yang data hasil observasinya akan disajikan secara visual. Q-Q Plot (Quantile – Quantile (Q-Q) plot) sendiri merupakan suatu scatter plot yang membandingkan distribusi empiris dengan fitted distribution dalam kaitannya dengan nilai dimensi suatu variabel.



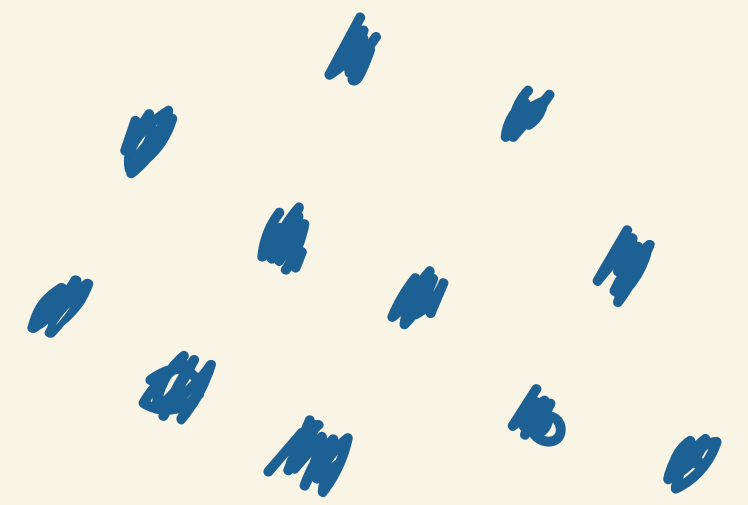
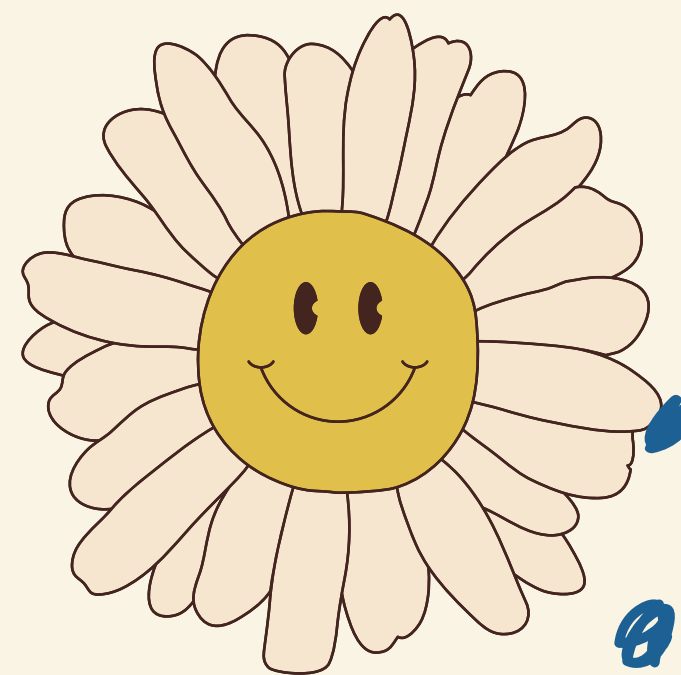
V. SCATTER PLOT

Scatter plot sering juga disebut dengan grafik sebar, adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Scatter plot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel.





BAB III METODOLOGI



PENJELASAN BAGIAN SYNTAX MEMBUAT DASHBOARD/LAYOUT

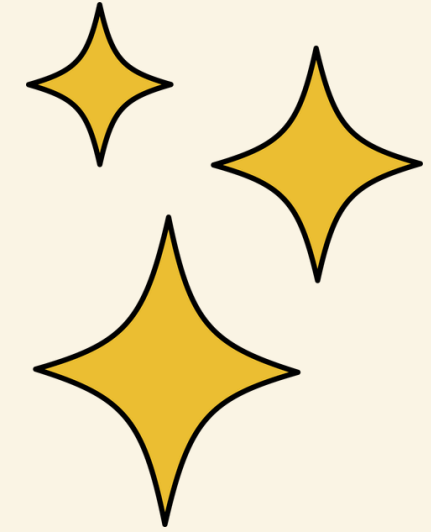
- MEMBUAT TATA LETAK (LAYOUT) DALAM APLIKASI SHINY DAN MEMBUAT PANEL HEADER DENGAN NAMA 'ANALISIS DATA EKSPLORATIF'

```
shinyUI(fluidPage(  
  headerPanel("Analisis Data Eksploratif"),
```

- MEMBUAT PANEL UTAMA YANG BERISI ELEMEN-ELEMEN UTAMA APLIKASI DAN MEMBUAT PANEL TAB DENGAN TAB-PANEL YANG BERBEDA. DISINI KAMI MEMBUAT TAB PANEL UNTUK MENAMPILKAN 'INFORMASI', 'DATA', 'PLOT VARIABEL 1', 'PLOT VARIABEL 2', DAN 'PLOT KORELASI'.

PENJELASAN BAGIAN SINTAKS MEMBUAT INPUT DATA

INFORMASI



```
tabPanel("Informasi",  
  h2("Definisi Analisis Data Eksploratif", style="color: #1D428B; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"),  
  p('Analisis data eksploratif (Exploratory Data Analysis - EDA) merupakan langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam.  
  br(),  
  h4("Penyajian Data Secara Grafis"),  
  p('Terdapat beberapa teknik untuk meringkas dan mempelajari karakteristik data dengan cara visual. Teknik-teknik ini membantu kita untuk memahami distribusi data, hubungan antar variabel, dan mengidentifikasi outlier.  
  h5("1. Boxplot"),  
  p('Boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara visual. Boxplot menunjukkan lima angka penting: minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum.  
  h5("2. Histogram"),  
  p('Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi frekuensi data. Histogram membantu kita untuk melihat bentuk distribusi data, apakah simetris, miring, atau multimodal.  
  h5("3. QQ-Plot"),  
  p('QQ-Plot data digunakan untuk mengecek apakah data yang kita miliki berdistribusi normal. QQ-Plot membandingkan kuantil sampel dengan kuantil teoritis.  
  h5("4. Density Plot"),  
  p('Density plot memecahkan masalah yang dimiliki histogram dalam melihat distribusi data. Density plot memberikan gambaran yang lebih halus tentang distribusi data.  
  h5("5. Scatter Plot"),  
  p('Scatter Plot sering juga disebut dengan grafik sebar, adalah penggunaan grafik untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel.  
  br(),  
  p('Aplikasi ini dibuat untuk dapat melihat sebaran masing-masing variabel data yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi ini.  
  br()),
```



PENJELASAN BAGIAN SINTAKS MEMBUAT INPUT DATA

DATA

```
tabPanel("Data",  
  fluidRow(  
    column(  
      width = 12,  
      h2("Data", style = "color: #1D428B; text-align:center;"),  
    ),  
  ),  
  fluidRow(  
    column(  
      width = 12,  
      h5("Pada bagian ini anda dapat memasukkan data yang akan dieksplorasi"),  
    ),  
  ),  
  fluidRow(  
    column(  
      width = 12,  
      h4("Upload Data", style = "color: #1D428B; text-align:left;"),  
    ),  
  ),  
)
```

```
),  
fluidRow(  
  column(  
    width = 12,  
    fileInput("text1", "Choose CSV file",  
      accept = c(  
        "text/csv",  
        "text/comma-separated-values,text/plain",  
        ".csv")  
      ),  
  ),  
),  
fluidRow(  
  column(  
    width = 12,  
    radioButtons("pemisah", "Separator",  
      choices = c(Comma = ",",  
        Semicolon = ";",  
        Tab = "\\t"),  
      selected = " " inline = TRUE)  
  ),  
)
```

```
),  
fluidRow(  
  column(  
    width = 12,  
    h4("Tabel Data", style = "color: #1D428B; text-align: left;"),  
  ),  
),  
fluidRow(  
  column(  
    width = 12,  
    DTOutput("cetak_data")  
  ),  
),  
)
```


PENJELASAN BAGIAN SINTAKS MEMBUAT INPUT DATA

PLOT VARIABEL 1

```

),
tabPanel("Plot Variabel 1",
  fluidRow(
    column(
      width = 12,
      h3("Variabel 1", style = "color: #1D428B; text-align: left"),
      h4("Box Plot"),
      plotOutput("ADE.boxPlot"),
      h4("Histogram"),
      plotOutput("ADE.histogram"),
      h4("QQ Plot"),
      plotOutput("ADE.QQ"),
      h4("Density Plot"),
      plotOutput("ADE.density"),
    )
  )
)

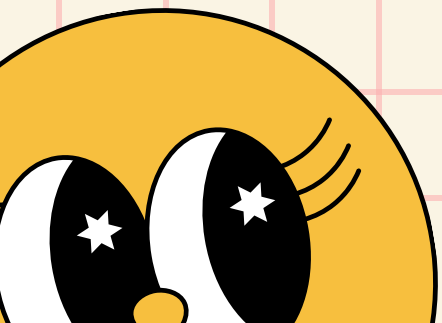
```

PLOT VARIABEL 2

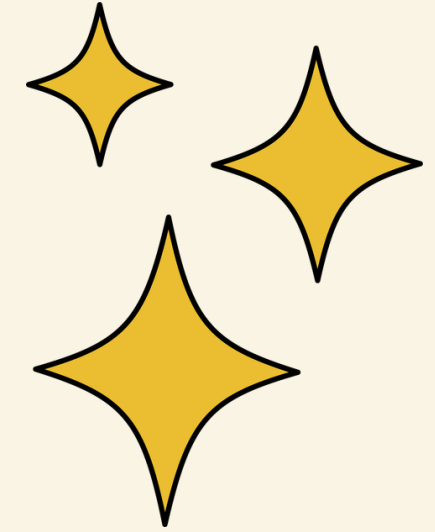
```
tabPanel("Plot Variabel 2",
  fluidRow(
    column(
      width = 12,
      h3("Variabel 2", style = "color: #1D428B; text-align: left"),
      h4("Box Plot"),
      plotOutput("ADE.boxPlot1"),
      h4("Histogram"),
      plotOutput("ADE.histogram1"),
      h4("QQ Plot"),
      plotOutput("ADE.QQ1"),
      h4("Density Plot"),
      plotOutput("ADE.density1"),
    )
  )
),
```

PLOT KORELASI

```
tabPanel("Plot Korelasi",
  fluidRow(
    column(
      width = 12,
      h3("Korelasi", style = "color: #1D428B; text-align:left;"),
      h4("Scatter Plot"),
      plotOutput("ADE.scatterplot"),
    )
  )
)
```



PENJELASAN BAGIAN SINTAKS MEMBUAT INPUT DATA



- MEMBACA TABEL DATA YANG DIINPUT KE DALAM TAMPILAN R

```
shinyServer(function(input, output, session){  
  output$cetak_data <- renderDT({  
  
    dapatkan_file <- input$text1  
  
    if (is.null(dapatkan_file))  
      return(NULL)  
  
    read.csv(dapatkan_file$datapath, sep = input$pemisah)  
  })
```



- SEBUAH FUNGSI UNTUK MEMBACA FILE DATA CSV YANG AKAN INGIN DIINPUT DAN DATANYA DISIMPAN DALAM VARIABEL DATA_KU

```
data_ku <- reactive({  
  
  dapatkan_file <- input$text1  
  
  if (is.null(dapatkan_file))  
    return(NULL)  
  
  read.csv(dapatkan_file$datapath, sep = input$pemisah)  
})
```

PENJELASAN BAGIAN SINTAK PROGRAM UNTUK ANALISIS STATISTIKA

BOXPLOT

```
# Create histogram
ADE.histogram <- function(){
  dat <- data_ku()
  hist(dat[,1], las=1, xlab = "Variabel 1",
        ylab = "Nilai", col = "yellow")
}

output$ADE.histogram <- renderPlot({
  print(ADE.histogram())
})
```

```
# Create boxplot
ADE.boxPlot <- function(){
  dat <- data_ku()
  boxplot(dat[,1], las=1, xlab = "Variabel 1",
          ylab = "Nilai", col = "purple")
}

output$ADE.boxPlot <- renderPlot({
  print(ADE.boxPlot())
})
```

HISTOGRAM

PENJELASAN BAGIAN SINTAK PROGRAM UNTUK ANALISIS STATISTIKA

QQ PLOT

```
# Create QQ
ADE.QQ <- function(){
  dat <- data_ku()
  sorted_data <- sort(dat[,1])
  theoretical_quantiles <- qnorm(ppoints(length(sorted_data)))
  plot(theoretical_quantiles, sorted_data, main = "QQ-Plot",
       xlab = "Quantile Teoritis", ylab = "Quantile Data", col = "lightblue")
}

output$ADE.QQ <- renderPlot({
  print(ADE.QQ())
})
```

```
# Create Density
ADE.density <- function(){
  dat <- data_ku()
  dens <- density(dat[,1])
  plot(dens, main = "Density Plot", xlab = "Variabel 1",
       ylab = "Density", col = "green")
}

output$ADE.density <- renderPlot({
  print(ADE.density())
})
```

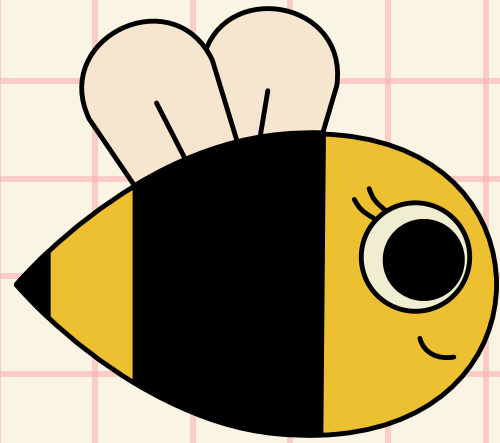
DENSITY PLOT

PENJELASAN BAGIAN SINTAK PROGRAM UNTUK ANALISIS STATISTIKA

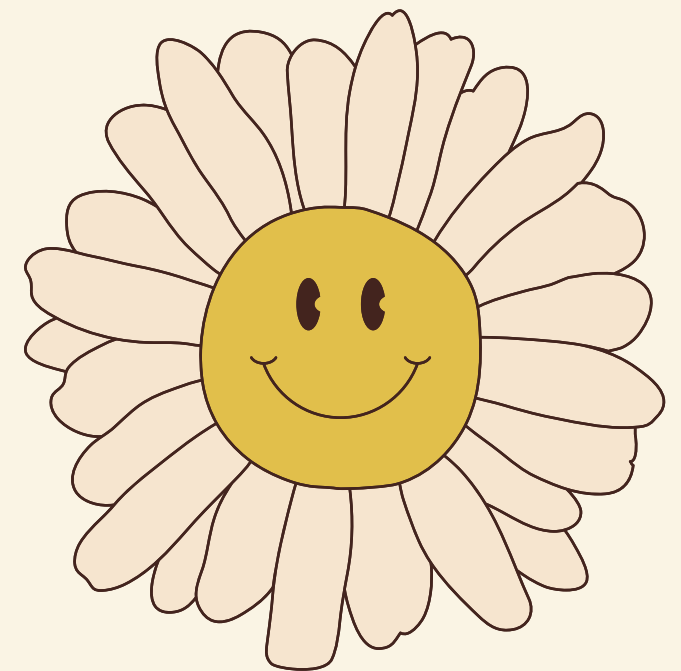
SCATTER PLOT

```
# Create Scatter Plot
ADE.scatterplot <- function(){
  dat <- data_ku()
  plot(dat[,1], dat[,2], main = "Scatter Plot", xlab = "Variabel 1",
        ylab = "Variabel 2", col = "darkred")
}

output$ADE.scatterplot <- renderPlot({
  print(ADE.scatterplot())
})
```

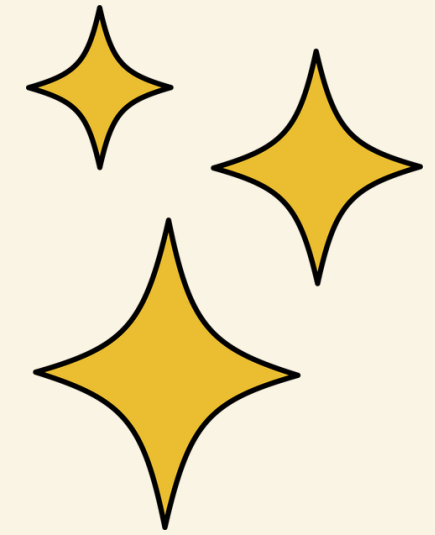


BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

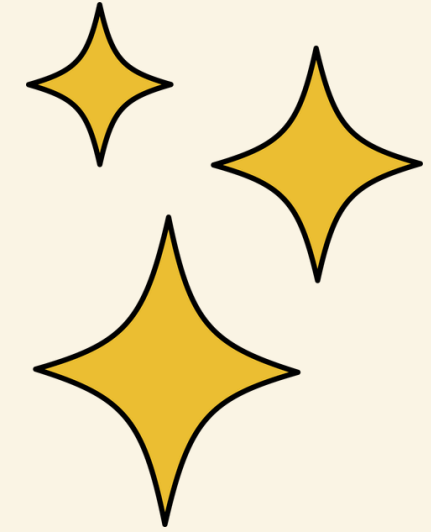


DATA

UNTUK SIMULASI APLIKASI ANALISIS DATA EKSPLORASI INI, DATA YANG DIGUNAKAN MERUPAKAN DATA RATA-RATA TINGGI BADAN DAN RATA-RATA UMUR DARI 169 NEGARA. DATA INI DIAMBIL DARI KAGGLE.COM BERIKUT.
DATA BERPASANGAN_RATA-RATA UMUR DAN TINGGI BADAN TIAP NEGARA.XLSX - GOOGLE SPREADSHEET

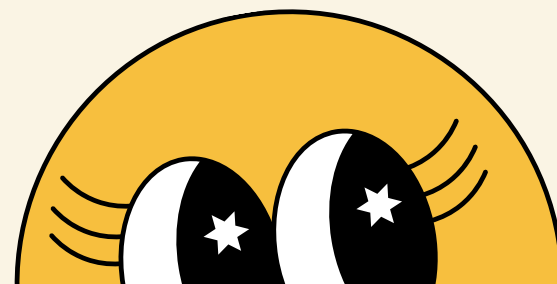


HASIL ANALISIS

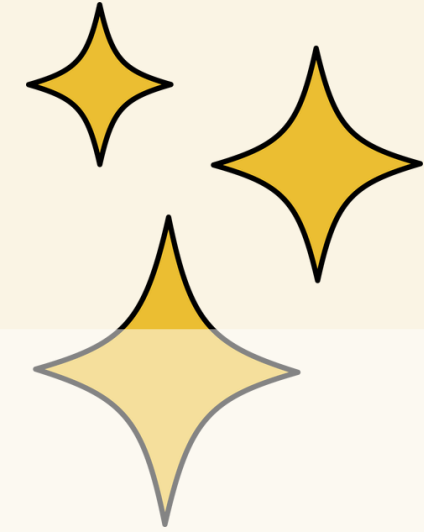


R SHINY YANG BERHASIL DIBUAT PADA RSTUDIO KEMUDIAN DI-UPLOAD UNTUK MENJADI TAMPILAN WEBSITE YANG DAPAT DIAKSES PADA LINK BERIKUT: [ANALISIS DATA EKSPLORATIF \(SHINYAPPS.IO\)](#).

TAMPILAN DESAIN DIRANCANG DARI DESAIN INFORMASI, DESAIN INPUT, DAN DESAIN OUTPUT. PADA BAGIAN INFORMASI (TABPANEL 1) TERDAPAT INFORMASI MENGENAI BEBERAPA GRAFIK ANALISIS DATA EKSPLORATIF. BERIKUT TAMPILAN DESAIN INFORMASI PADA TABPANEL 1.



TABPANEL 1. TAMPILAN DESAIN INFORMAS



R C:/Sarjana Statistika UNJ 2021/Semester 4/Komputasi Statistik/Projct ADE - Shiny

http://127.0.0.1:4534 Open in Browser

Analisis Data Eksploratif

Informasi Data Plot Variabel 1 Plot Variabel 2 Plot Korelasi

Definisi Analisis Data Eksploratif

Analisis data eksploratif (Exploratory Data Analysis – EDA) merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik aritmatika sederhana dan teknik grafis dalam meringkas data pengamatan. Kontribusi utama dari pendekatan analisis data secara eksploratif terletak pada penyajian seluruh ringkasan statistik secara visual.

Penyajian Data Secara Grafis

Terdapat beberapa teknik untuk meringkas dan mempelajari karakteristik dan distribusi data di mana data dapat digambarkan secara grafis. Diantaranya yang akan dibahas disini yakni Boxplot, Histogram, QQ-Plot, Density Plot, dan Scatter PLOT.

1. Boxplot

Boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis, dengan boxplot kita dapat melihat nilai minimum, Q1 (kuartil terendah), Q2 (median), Q3 (kuartil tertinggi), nilai maksimum, ada tidaknya nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan.

2. Histogram

Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data.

3. QQ-Plot

QQ-Plot data digunakan untuk mengecek apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak.

4. Density Plot

Density plot memecahkan masalah yang dimiliki histogram dalam melihat grafik dengan menyajikan data bukan dari jumlah kejadian atau observasi, namun data disajikan berdasarkan frekuensi relatif data (density) yang digambarkan dalam bentuk smooth curve.

5. Scatter Plot

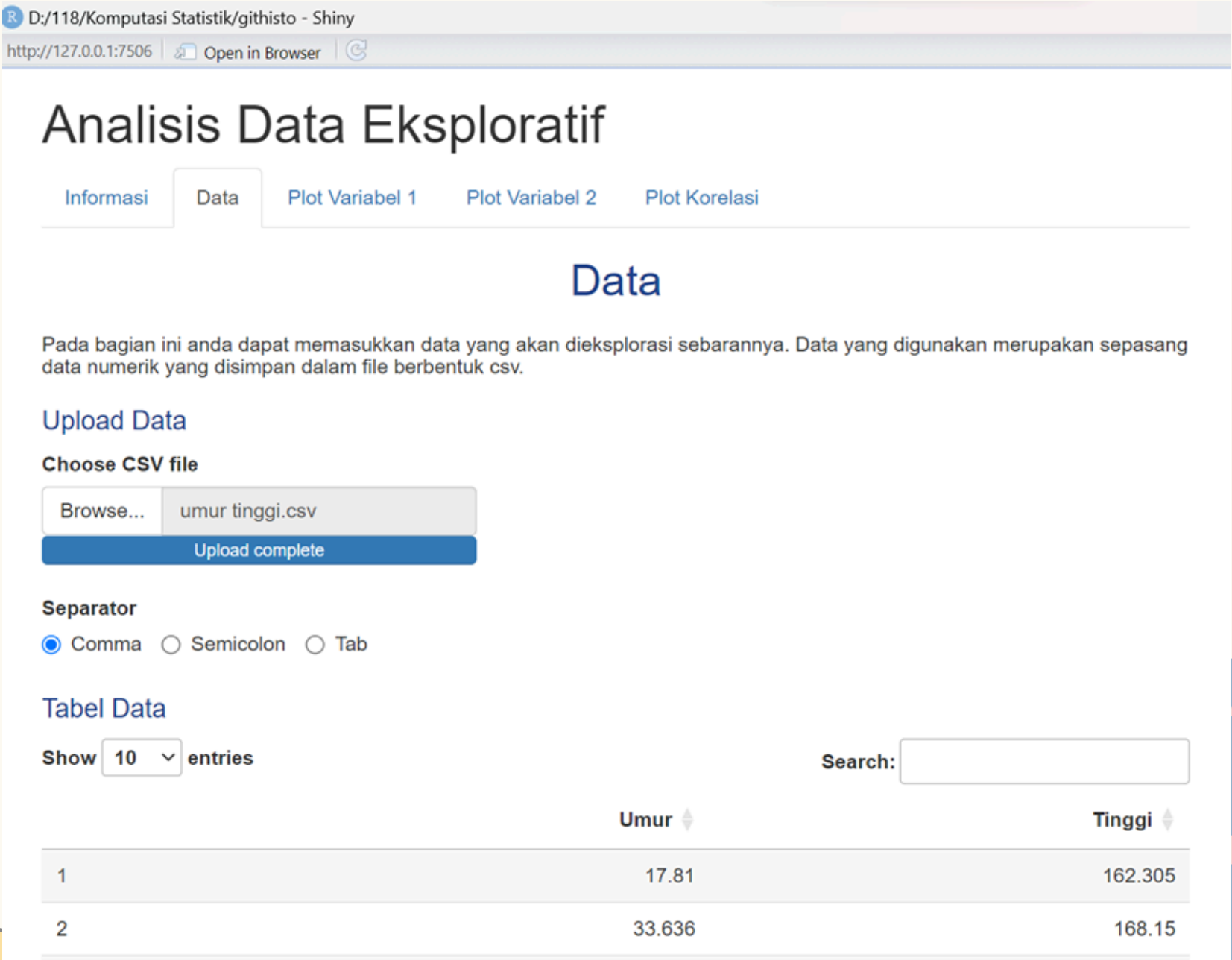
Scatter Plot sering juga disebut dengan grafik sebar, adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Scatter plot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel.

Aplikasi ini dibuat untuk dapat melihat sebaran masing-masing variabel dari data dengan mengeluarkan plot yang disebutkan di atas baik secara individu maupun korelasinya.



TABPANEL 2. TAMPILAN DESAIN INPUT

PADA BAGIAN DESAIN INPUT UNTUK ANALISIS DATA EKSPLORATIF (TABPANEL 2) TERDAPAT TIGA BAGIAN. BAGIAN PERTAMA MERUPAKAN INFORMASI SINGKAT TERKAIT JENIS DATA SEPERTI APA YANG BISA DIINPUTKAN KE DALAM APLIKASI. BAGIAN KEDUA MERUPAKAN TAHAP MEMASUKKAN DATA DENGAN CARA UPLOAD DATA. JENIS DATA YANG BISA DI UPLOAD YAITU JENIS FILE BENTUK CSV. BAGIAN TERAKHIR TERDAPAT TABEL MENAMPILKAN DATA YANG SUDAH BERHASIL DI UPLOAD, DATANYA JUGA DAPAT DIPILIH. BERIKUT TAMPILAN DESAIN INPUT ANALISIS DATA EKSPLORATIF PADA TABPANEL 2.



D:/118/Komputasi Statistik/githisto - Shiny
http://127.0.0.1:7506 Open in Browser

Analisis Data Eksploratif

Informasi Data Plot Variabel 1 Plot Variabel 2 Plot Korelasi

Data

Pada bagian ini anda dapat memasukkan data yang akan dieksplorasi sebarannya. Data yang digunakan merupakan sepasang data numerik yang disimpan dalam file berbentuk csv.

Upload Data

Choose CSV file

Browse... umur tinggi.csv

Upload complete

Separator

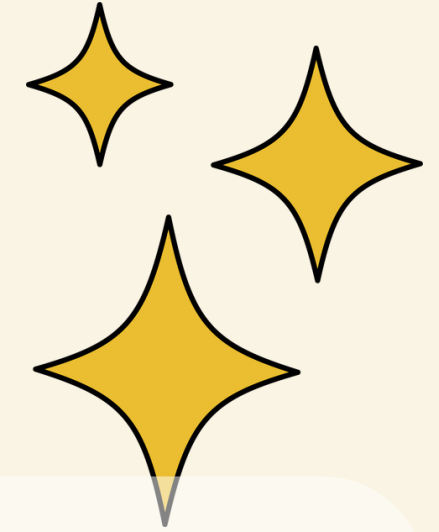
☒ Comma ☐ Semicolon ☐ Tab

Tabel Data

Show 10 entries Search:

	Umur	Tinggi
1	17.81	162.305
2	33.636	168.15

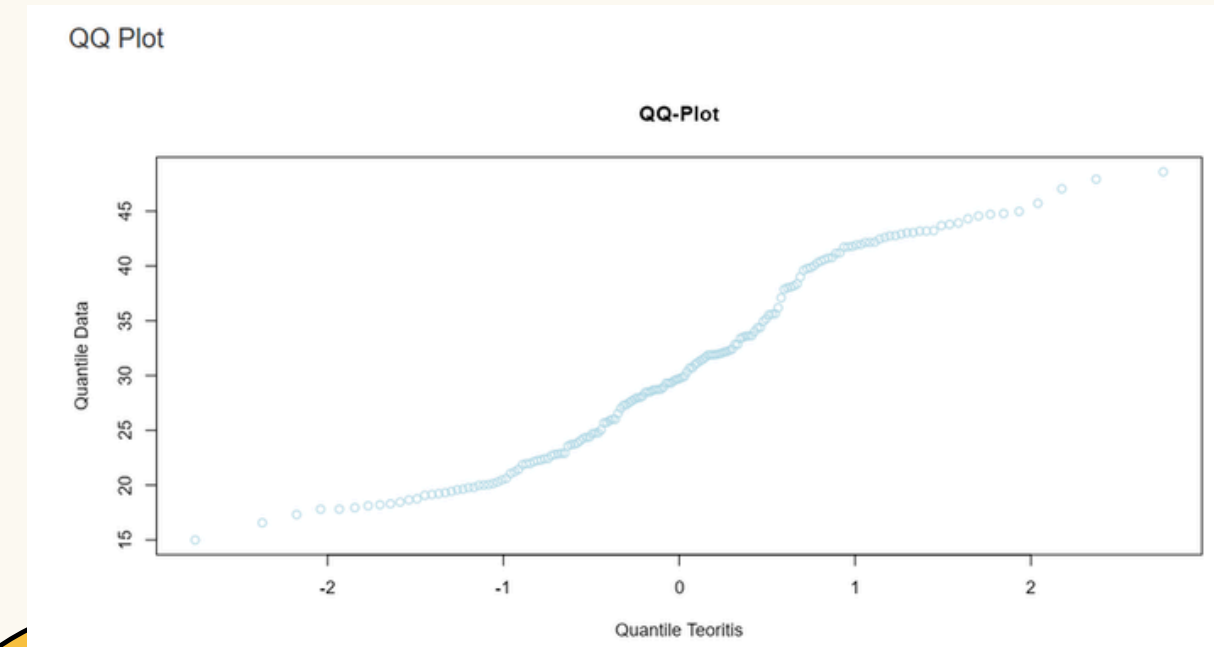
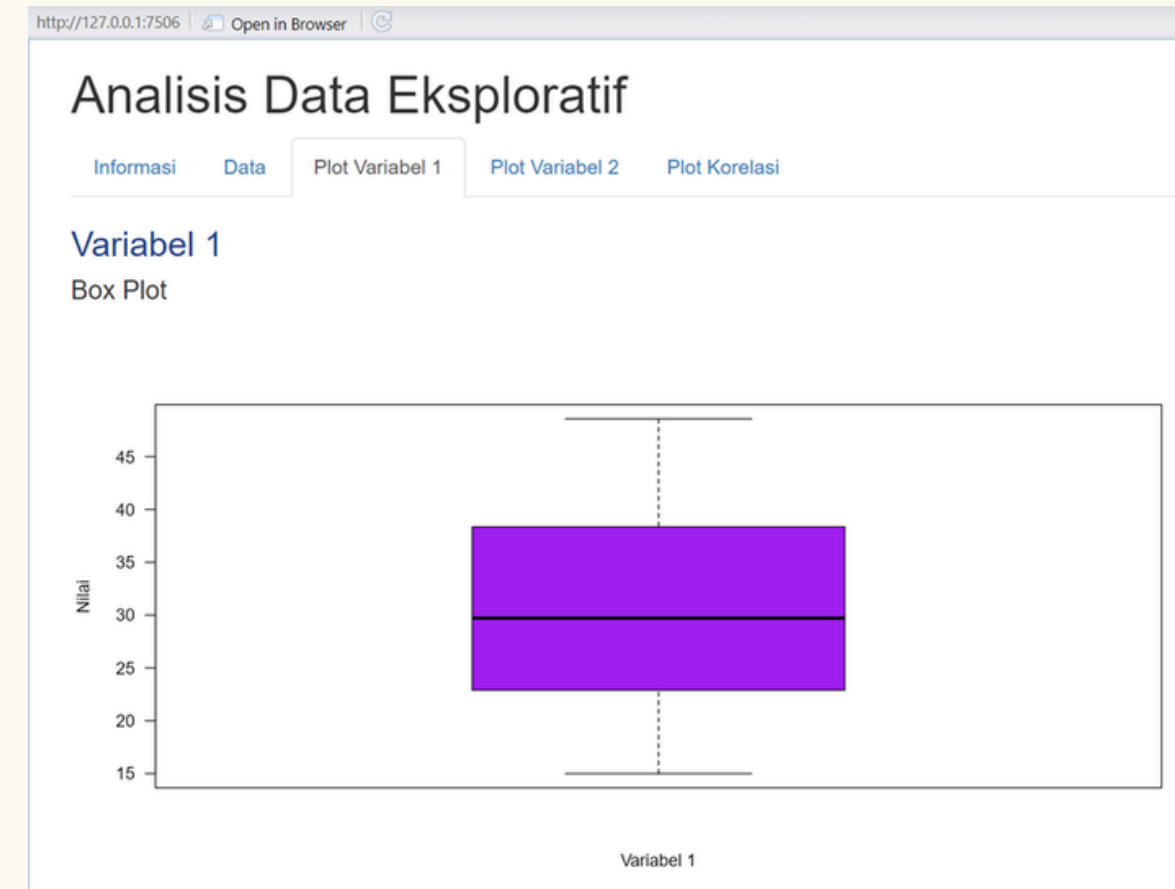
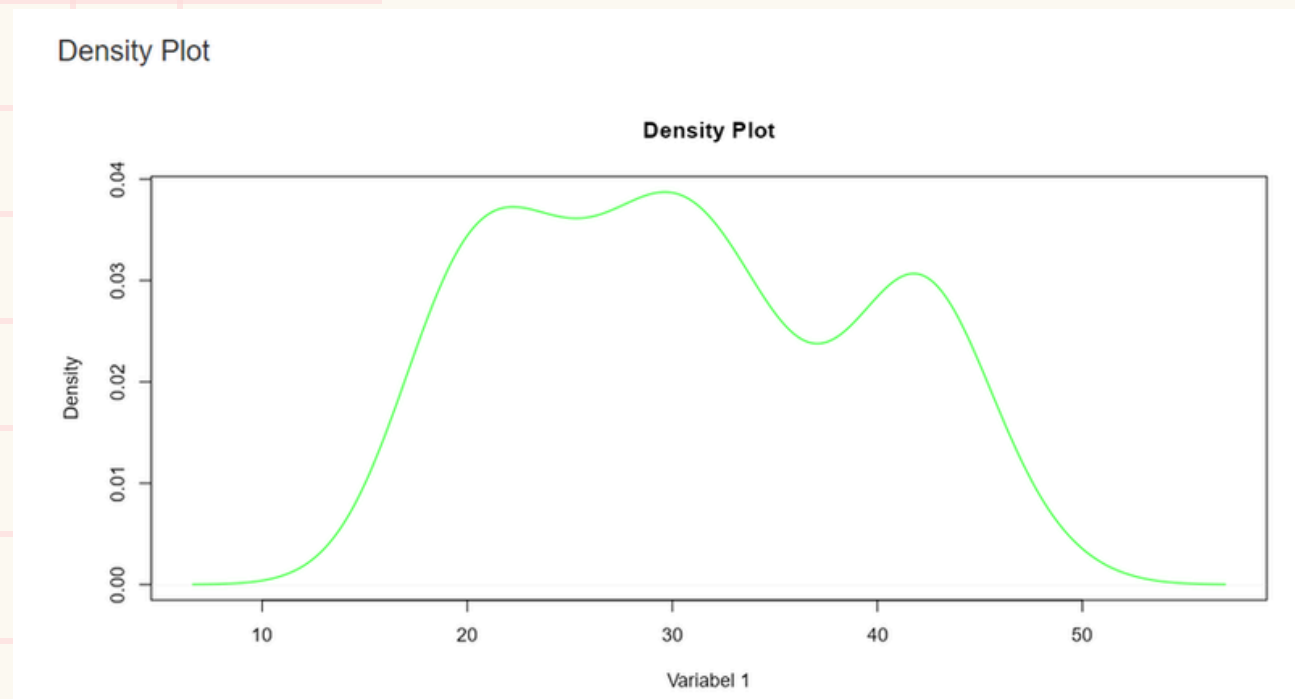
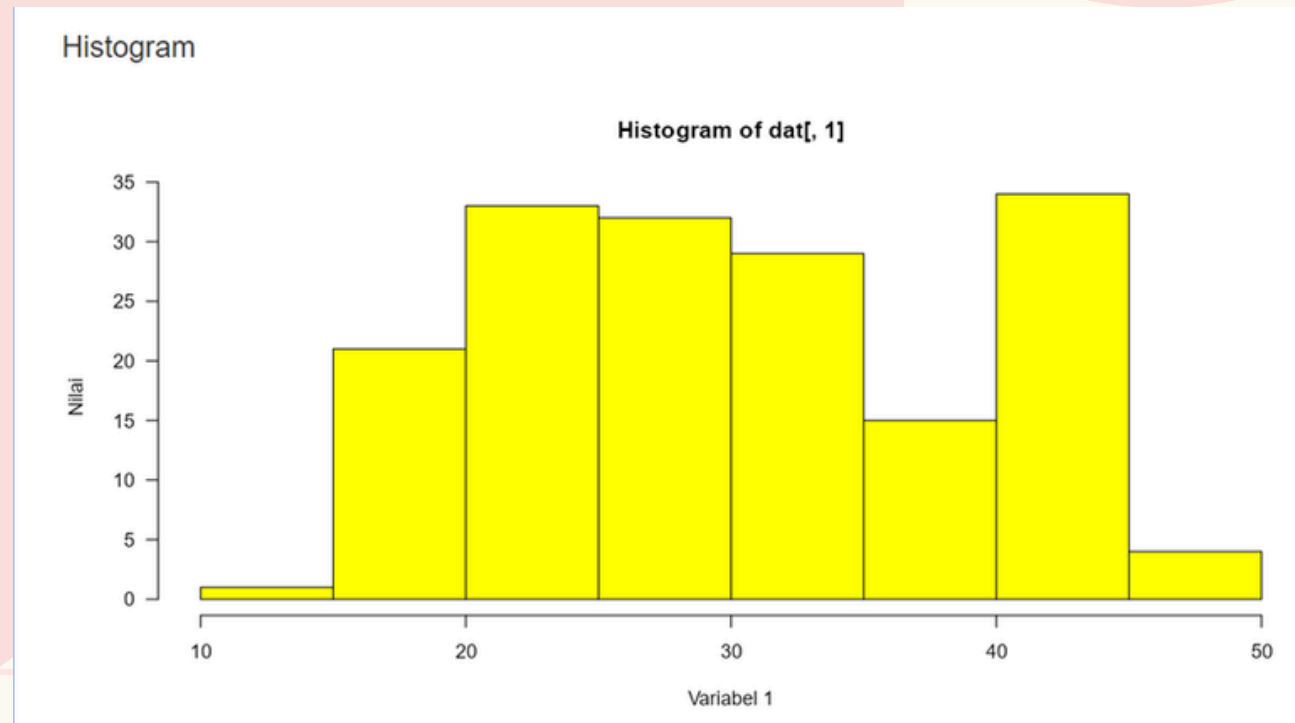
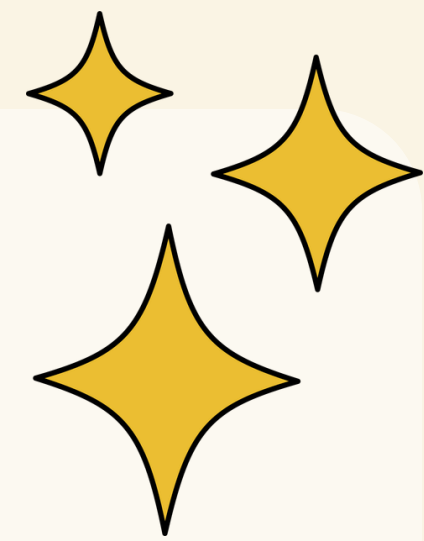
HASIL ANALISIS



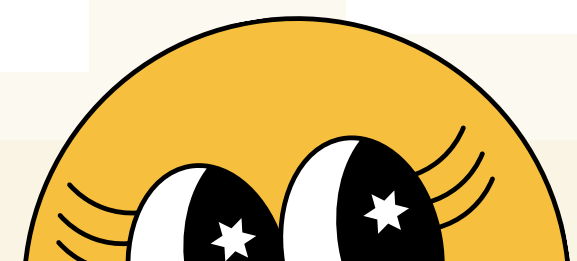
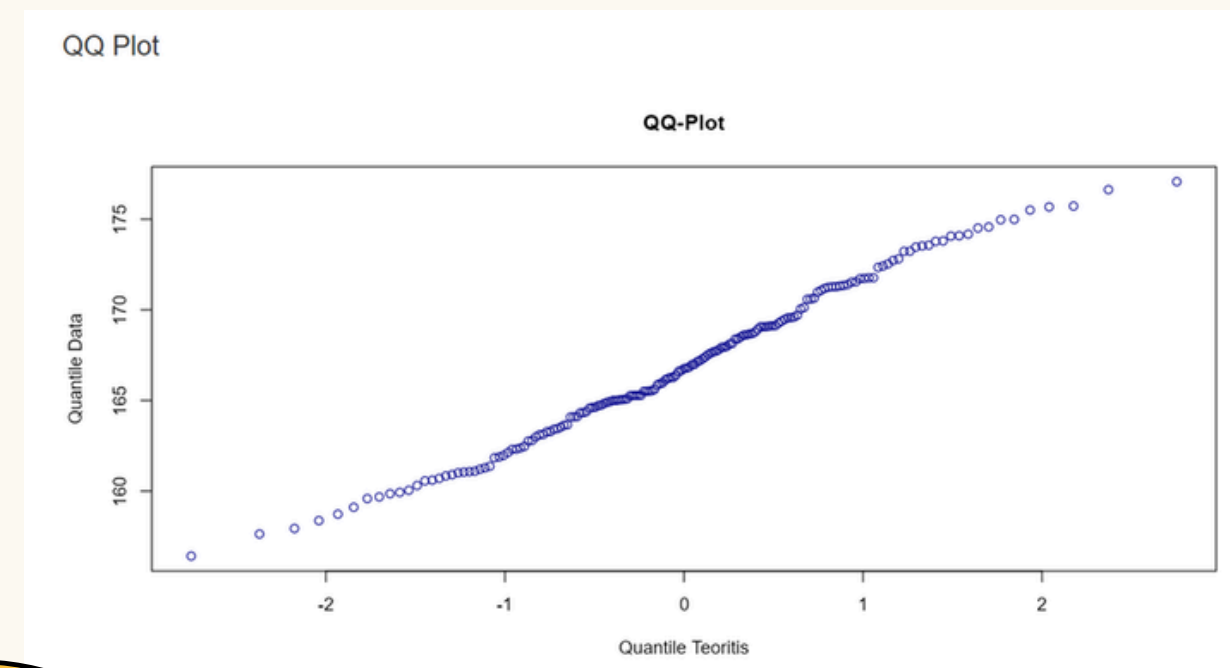
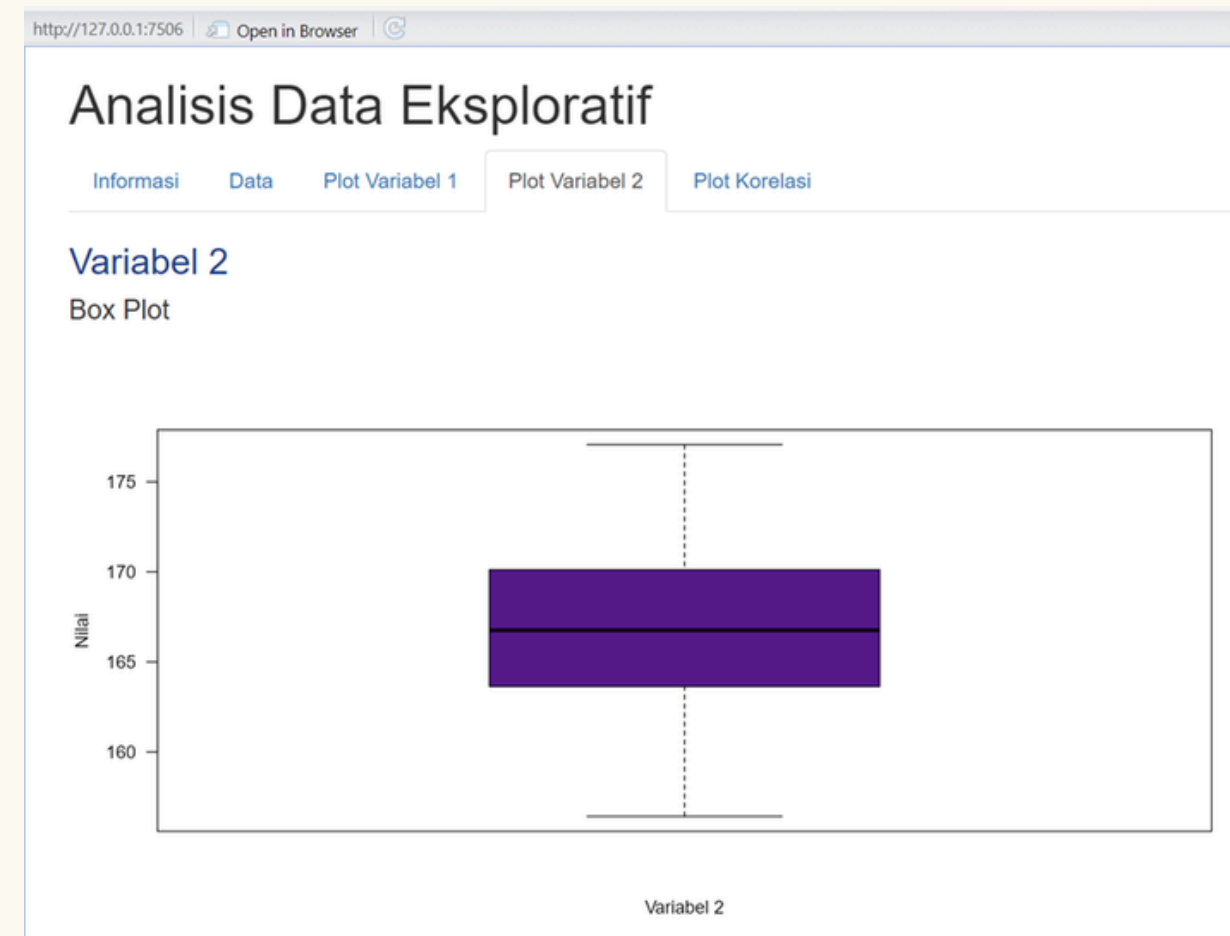
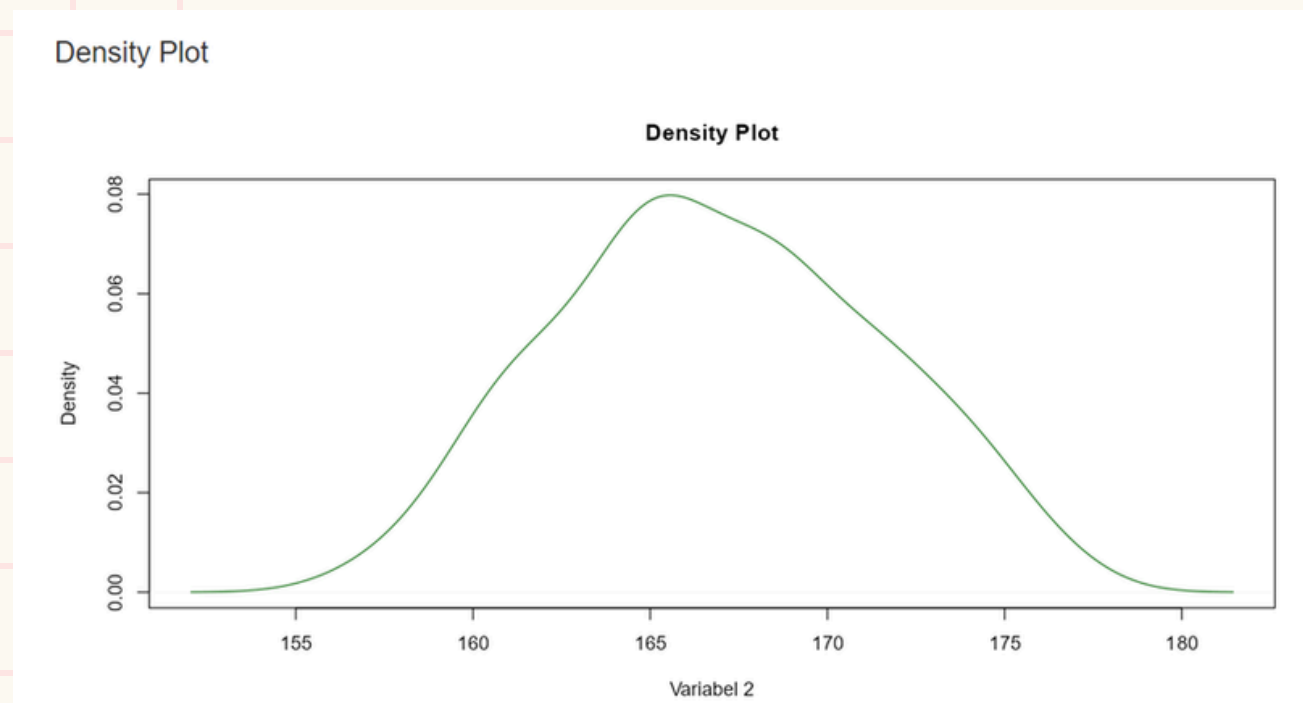
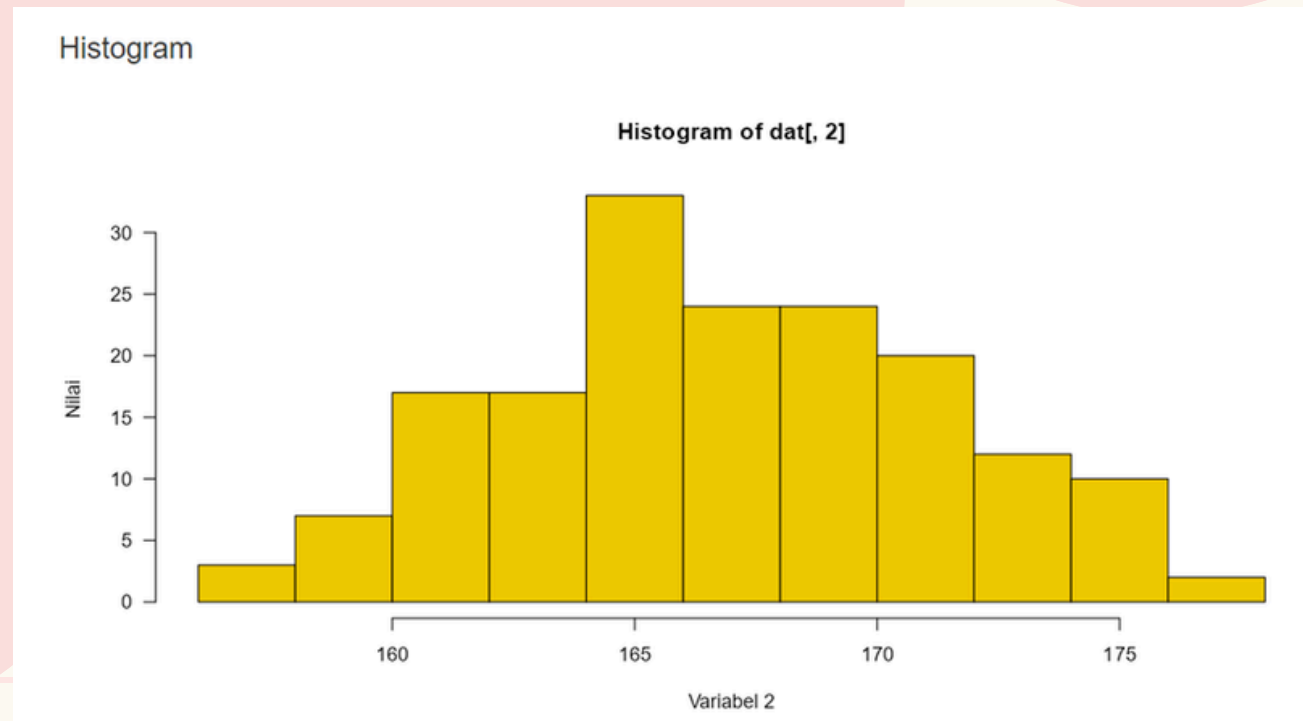
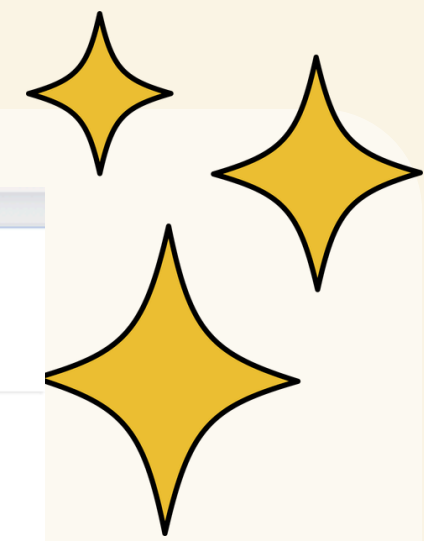
SETELAH DATA DIMASUKKAN, AKAN MUNCUL HASIL PADA TABPANEL 3, TABPANEL 4, DAN TABPANEL 5. SEHINGGA DIKETAHUI VISUALISASI DATA DALAM BERBAGAI PLOT (BOX PLOT, HISTOGRAM, QQ PLOT, DAN DENSITY PLOT) UNTUK SETIAP VARIABEL DAN PADA TAB PANEL 5 DAPAT DILIHAT KORELASI KEDUA VARIABEL DALAM BENTUK SCATTER PLOT.



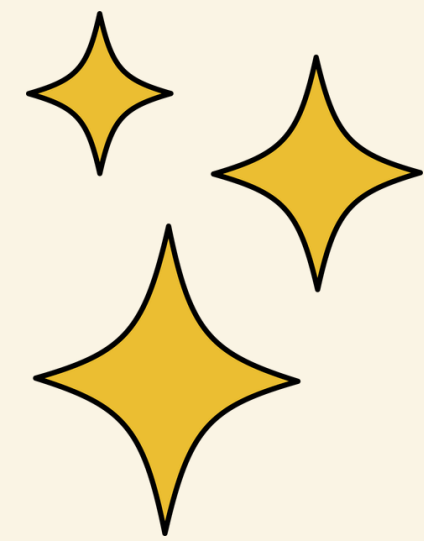
TABPANEL 3. VISUALISASI GRAFIK UNTUK VARIABEL 1



TABPANEL 4. VISUALISASI GRAFIK UNTUK VARIABEL 2



TABPANEL 5. VISUALISASI
PLOT KORELASI UNTUK
KEDUA VARIABEL

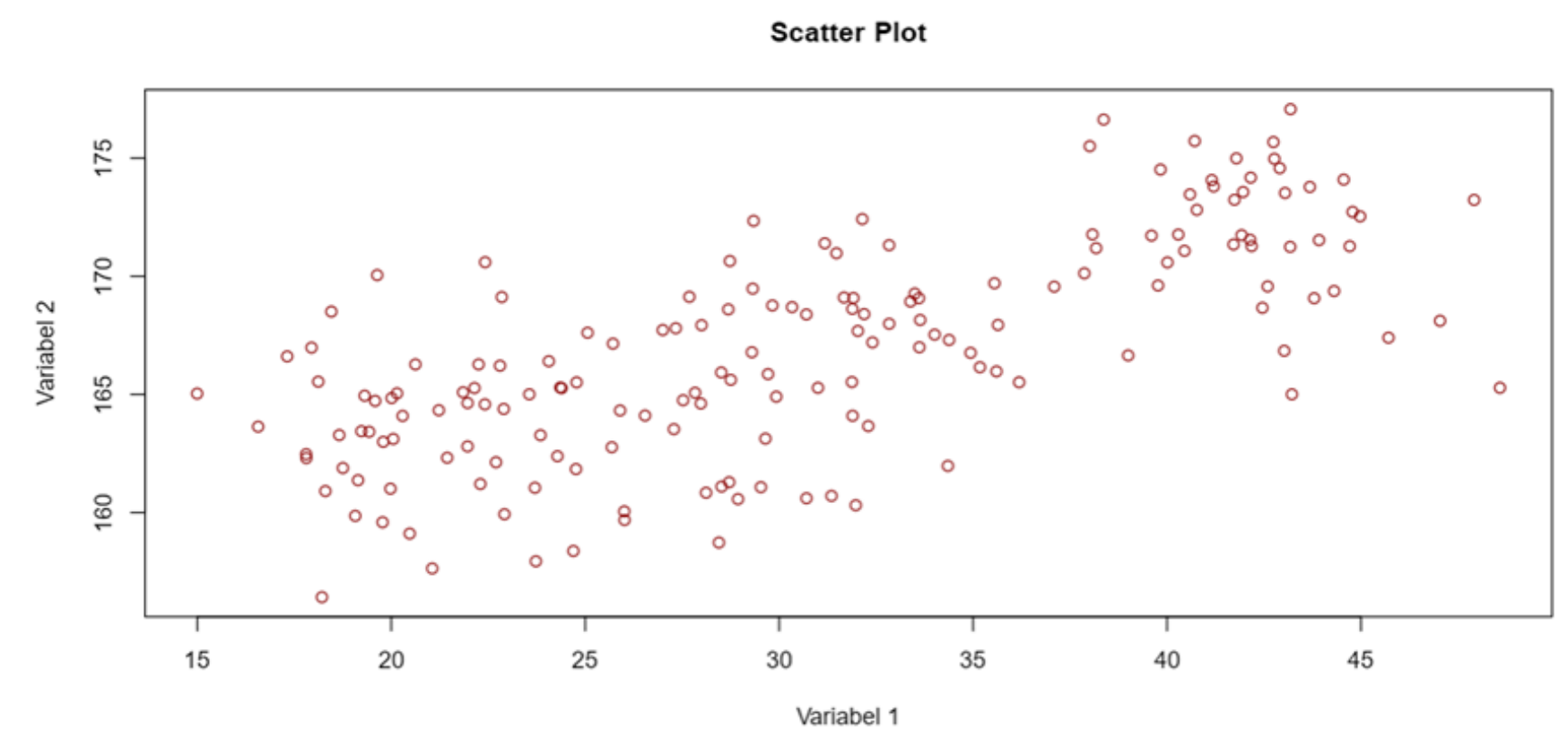


Analisis Data Eksploratif

Informasi Data Plot Variabel 1 Plot Variabel 2 Plot Korelasi

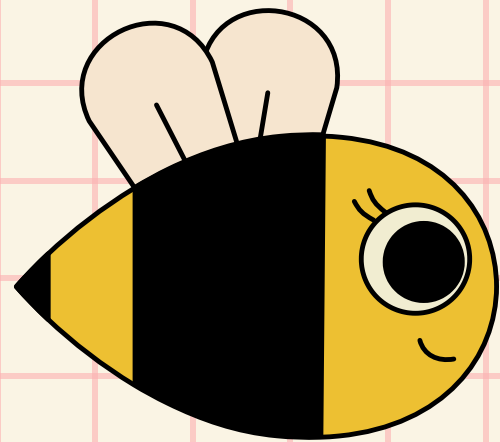
Korelasi

Scatter Plot

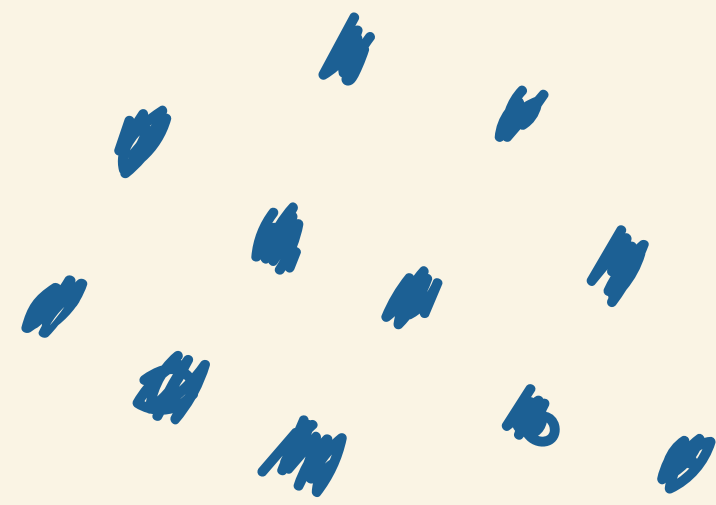
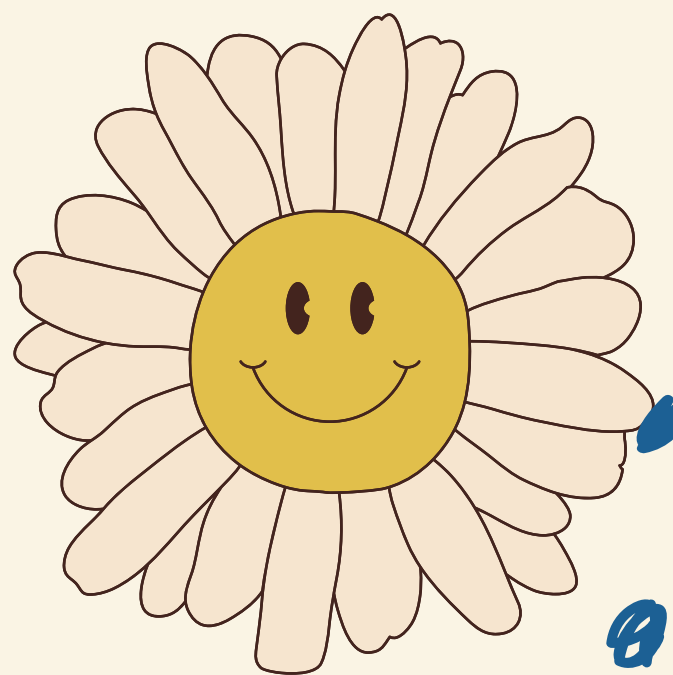


- Keterbatasan waktu karena bersinggungan dengan proyek dan UAS mata kuliah lainnya.
- Tidak ada gambaran referensi dari angkatan sebelumnya.
- Terkendala dalam hal bahasa karena di dalam bahasa Indonesia untuk program RShiny ini masih belum banyak yang rinci sehingga sulit dicari kecuali menggunakan Bahasa Inggris.

TANTANGAN DAN HAMBATAN



BAB V PENUTUP



KESIMPULAN

Pembuatan aplikasi berbasis website untuk analisis data eksploratif dapat menggunakan framework Shiny dengan pemrograman R. Dari proses sudah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat langsung meng-upload data berpasangan berskala interval/rasio yang akan dieksplorasi sebarannya dengan mudah, lalu program akan mengolah data tersebut dan menghasilkan visualisasi data grafik/plot berupa histogram, boxplot, scatter plot, Q-Q plot, dan density plot.

SARAN

Penelitian ini masih jauh di bawah kata sempurna yang dengan kata lain hasil dari penelitian ini yang berupa aplikasi terdapat beberapa saran yang mungkin bisa menjadi acuan untuk penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk kedepannya mungkin dapat diterapkan juga untuk analisis data eksploratif lainnya. Lalu, dapat pula ditambahkan informasi lebih lanjut atau gambar-gambar terkait data yang dieksplorasi agar lebih informatif. Serta dapat dikreasikan pula terkait tampilan UI dari aplikasi website yang dibuat.

THANK YOU

